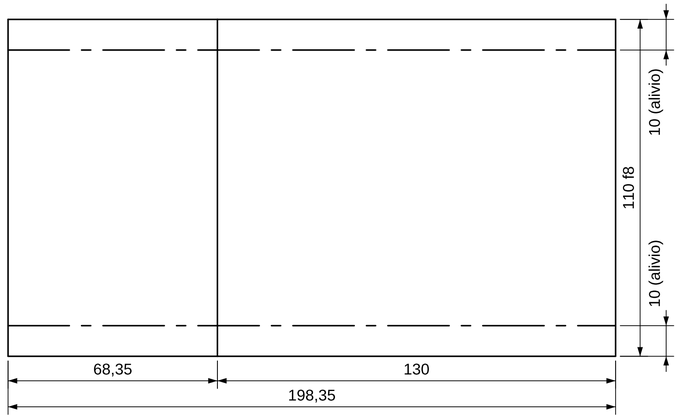
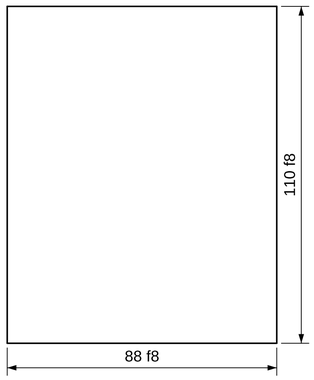
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



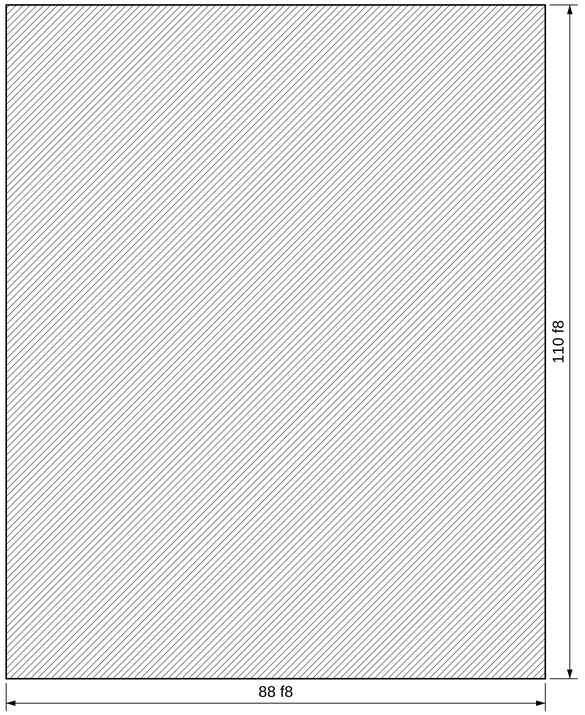

## ELEVACIÓN (cara de empuje)

ESC 1:1




## VISTA LATERAL (sección de la uña)

ESC 1:1




## CORTE B-B (sección transversal de la uña)

ESC 2:1

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Forja o bloque; 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja, certificado 3.1; UT EN 10228-3.
2. Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo: ≥ 3,8 mm); revenido; MT de la cara.
3. Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): 10 mm desde el borde superior e inferior de la cara; perfil de bombeo logarítmico con caída ≤ 0,05 mm (PROPUESTA, confirmar con el calculista).
4. Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana, sin torno). Planitud 0,05; Ra 0,8.
5. Ajuste en el alojamiento del patín 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm; resorte comercial (tipo y fuerza: GEN-008).
6. Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana

⊥ 0,05 A — Cara de empuje perpendicular a la base (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,8 — cara de empuje templada (rectificada)
- Ra 1,6 — caras de guía en el alojamiento
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

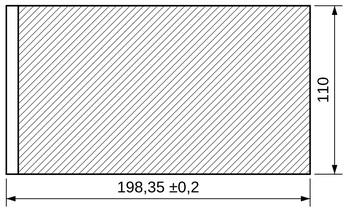
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

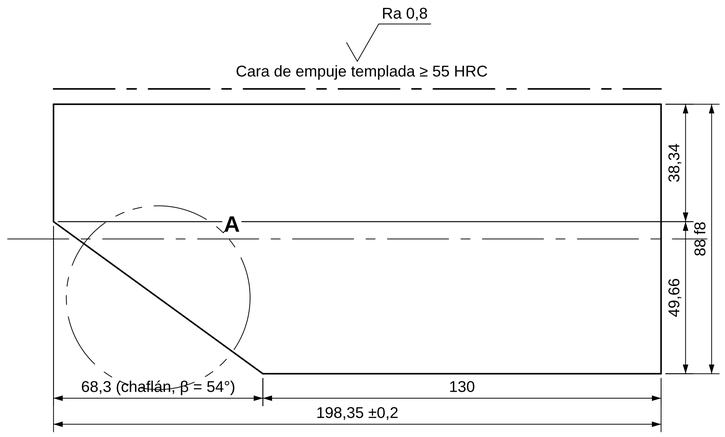
### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



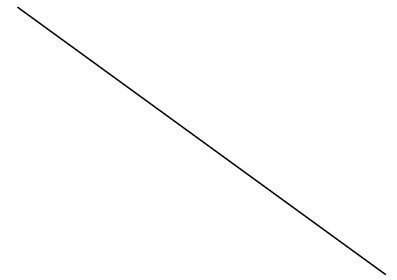

## CORTE C-C (longitudinal por el eje)

ESC 1:2




## PLANTA

ESC 1:1



## DETALLE A: CHAFLÁN DE RETORNO

ESC 2:1

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada | ACC-004-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1) | 13,6 kg c/u | Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-004-C | 42 de 55 | C |